

6

Yazılım Mühendisliği Ders Notları

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ (SİSTEM ÇÖZÜMLEME)

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Giriş

- Sistem analiz çalışması, üretim sürecinin başlangıcıdır.
- Amaç: Mevcut sistemin nasıl çalıştığının araştırılması.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sistem Çözümleme

- Üretim sürecinin başlangıcıdır.
- Temel olarak mevcut sistemin nasıl çalıştığını araştırır.
- Temel hedef gereksinimlerinin saptanmasıdır.
- Mantıksal bir model
- Mutlaka bir model/yöntem kullanma zorunluluğu vardır.
- Yöntemler; veri modelleme ve süreç modelleme olmak üzere ikiye ayrılır.
- Çözümleme değişik açılardan değerlendirilir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

GEREKSİNİM NEDİR?

- Sistemin amaçlarını yerine getirme yeteneği olan bir özellik yada belirtim olarak tanımlanmaktadır.
- Gereksinim, kullanıcı ve tasarımcı yada yazılım mühendisi ile ilgili olarak iki amaca yönelik olacak biçimde tanımlanmalıdır.
- **Kullanıcılar:** "Geliştirilecek sistemin amaçları istenilen ölçüde tanımlanmış mı?" sorusuna yanıt ararken;
- **Tasarımcılar:** gereksinimlerin tasarıma dönüştürebilme uygunluğunu ararlar.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Gereksinim

- Sistemin amaçlarını yerine getirme yeteneği olan bir özellik ya da belirtim olarak tanımlanmaktadır.
- Gereksinim sistemin yada işlevlerinin nasıl yerine getirileceği ile ilgili değildir.
Ne olduğu ile ilgilidir.
 - ◆ hangi veri tabanı,
 - ◆ hangi tablolar,
 - ◆ ne kadar bellek kullanılıyor,bunlar gerçekleştirim aşamasında ele alınır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

GEREKSİNİM

Gereksinim ikiye ayrılır

- **İşlevsel Gereksinimler**
(Sistem ile çevresi arasındaki iletişim)
- **İşlevsel Olamayan Gereksinimler**
(Kullanıcının sorunundan bağımsız olarak çözülmesi gereken sorunlar)

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

İşlevsel Gereksinim

- İşlevsel gereksinim; sistem ile çevresi arasındaki iletişimi belirleyen gereksinimlerdir.
- Sistemin herhangi bir durum karşısındaki davranışını belirler.
 - ◆ bordonun ne zaman alınacağı
 - ◆ hangi verilerin alınacağı
 - ◆ çıktı formatı

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

İşlevsel Olmayan Gereksinimler

- İşlevsel olmayan gereksinimler, kullanıcının sorunundan bağımsız olarak çözülmesi gereken işlemlerdir.
- **Sistem Kısıtları** olarak ta adlandırılabilir
 - ◆ kullanılacak bilgisayarın türü
 - ◆ yazılım geliştirme ortamı
 - ◆ kullanılacak veri tabanı yönetim sistemi

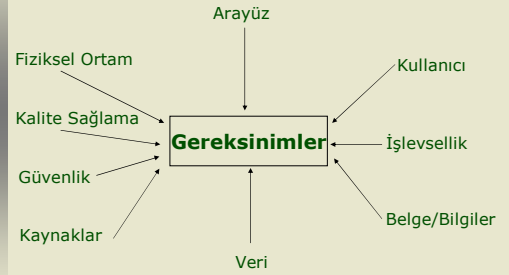
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Gereksinim Türleri

- Fiziksel Çevre
- Arayüzler
- Kullanıcı ve İnsan etmeni
- İşlevsellik
- Belgeleme
- Veri
- Kaynaklar
- Güvenlik
- Kalite Güvencesi

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

GEREKSİNİM TÜRLERİ



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Fiziksel Çevre

- İşlevlerin geliştirileceği, işletileceği aygıtlar nerededir.
- Sistem tek bir yerde mi olacak? birden çok ve fiziksel olarak birbirinden ayrılmış yerler söz konusu mu?
- Sıcaklık nem oranı veya manyetik etkileşim gibi çevresel kısıtlamalar var mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Arayüzler

- Girdiler bir mi yoksa birden çok sistemden mi geliyor?
- Çıktılar bir mi yoksa birden çok sisteme mi gidiyor?
- Verilerin nasıl biçimlendirileceğine ilişkin bir yol var mı?
- Verilerin kullanılacağı önerilen bir ortam var mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Kullanıcı ve İnsan etmeni

- Sistemi kim kullanacak?
- Farklı tiplerde kullanıcılar olacak mı?
- Her bir kullanıcı tipinin yetenek düzeyi nedir?
- Her kullanıcı tipi için ne tür eğitimler gerekli?
- Bir kullanıcının sistemi kötü amaçlı kullanması ne ölçüde zordur?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

İşlevsellik

- Sistem ne yapacak?
- Sistem bunu ne zaman gerçekleştirecek?
- Sistem nasıl ve ne zaman değiştirilebilir ve/veya güçlendirilebilir?
- Çalışma hızı, yanıt süresi ya da çıktı üzerinde kısıtlayıcı etmenler var mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Belgeleme

- Ne kadar belgeleme gereklidir?
- Belgeleme hangi kullanıcı kitlesini hedeflemektedir?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri

- Hem giriş hem çıkış için verinin biçimi ne olmalıdır?
- Bu veri ne sıklıkla alınacak veya gönderilecektir?
- Bu verinin doğruluk (kesinlik) ölçüsü ne olmalıdır?
- Hesaplamalar hangi duyarlık derecesine kadar yapılandırılacaktır?
- Sistemde ne kadar veri akışı olacaktır?
- Veri belirli bir zaman süresince kaynağında saklanacak mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Kaynaklar

- Sistemi kurmak, kullanmak ve bakımını yapmak için ne kadar malzeme, personel ve diğer kaynaklara ihtiyaç var?
- Geliştiriciler hangi yeteneklere sahip olmalı?
- Sistem ne kadar fiziksel yer kaplayacak?
- Güç, ısıtma ve soğutma için kısıtlar nelerdir?
- Geliştirim için tavsiye edilen bir zaman çizelgesi var mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Güvenlik

- Sisteme ya da bilgiye erişim denetlenmeli midir?
- Bir kullanıcının verisi diğerinden nasıl ayrılacaktır?
- Kullanıcı programları, diğer program ve işletim sisteminden nasıl ayrı tutulacaktır?
- Sistem hangi sıklıkla yedeklenecektir?
- Yedek kopyaları başka yerde saklanacak mıdır?
- Yangın ve hırsızlığa karşı ne tür önlemler alınacaktır?
- İnternet erişimi var mı? Güvenlik kullanılıyor mu?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

GEREKSİNİM TÜRLERİ

■ Kalite güvencesi

- ◆ Güvenilirlik gereksinimleri?
- ◆ Sistemin özellikleri insanlara nasıl aktarılmalıdır?
- ◆ Hataları kendisi bulup gidermeli mi?
- ◆ Çökmeler?
- ◆ Tasarımda yapılacak değişiklikler
- ◆ Kaynak kullanımı ve yanıt süresine ilişkin verimlilik ölçütleri?
- ◆ Sistemi bir bilgisayardan diğerine aktarmalı mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Kalite Güvencesi

- Güvenilirlik için gereksinimler nelerdir?
- Sistemin özellikleri insanlara nasıl aktarılmalıdır?
- Sistem çökmeleri arasında öngörülen zaman aralığı nedir?
- Kaynak kullanımı ve yanıt süresine ilişkin verimlilik ölçütleri nelerdir?
- Hataları kendisi bulup gidermeli mi?
- Çökmeler?
- Tasarımda yapılacak değişiklikler
- Kaynak kullanımı ve yanıt süresine ilişkin verimlilik ölçütleri?
- Sistemi bir bilgisayardan diğerine aktarmalı mı?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

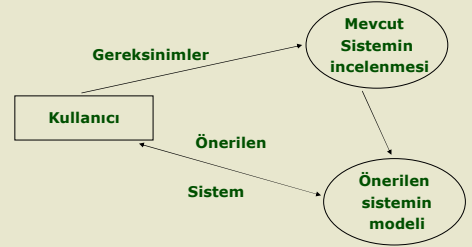
GEREKSİNİM ÖZELLİKLERİ

Gereksinimler üç amaca hizmet eder.

1. Geliştiricilerin, müşterilerin sistemin nasıl çalışmasını istediklerini anlaması,
2. Tasarımcılara, sonuç sistemin nasıl bir işlevsellik ve özellikte olacağını
3. Gereksinimler sınama ekibine, kullanıcıyı, sunulan sistemin istenen sistem olduğuna ikna etmek için neler göstermeleri gerektiğini

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sistem Çözümleme Çalışması



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Gereksinim Çözümleme Çalışması

Geliştirilecek bilgi sistemi yada yazılımla ilgili olarak

- Tüm gereksinimlerin araştırılması
- Tanımlanması
- Ortaya çıkarılması
- Bir gösterim biçimi ile açıklanması (modelleme)

Sistem çözümleme çalışması olarak adlandırılır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Gereksinim Çözümleme Çalışması

Temel olarak çözümleme çalışması

- Mevcut sistemlerin incelenmesi
Temel amaç yazılım geliştirilecek olan sistemin anlaşılması ve tanınmasıdır.
(anket veya görüşme gerekirse yapılabilir)
- Önerilen sistemin modellenmesi
Mantıksal tasarım

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Gereksinim Çözümleme Çalışması

Bilgisayarlı ortamda işlerin yapılabilmesi amacıyla önerilecek sistemin modeli oluşturulur.

Bu model

- ◆ Önerilen sistemin işlevsel yapısını
- ◆ Veri yapısını
- ◆ Kullanıcı arayüzü

İçerir.

*sistem tasarımcılar ve programcılara yöneliktir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Doğrulama Süreci

1. Gereksinimler doğru oluşturulmuş mu?
2. Gereksinimler tutarlı mı?
3. Gereksinimler tam mı? (Dışsal tamlik / İçsel tamlik)
4. Gereksinimler gerçekçi mi?
5. Her gereksinim kullanıcı tarafından istenen bir şeyi mi tanımlamaktadır?
6. Gereksinimler doğrulanabilir mi?
7. Gereksinimler izlenebilir mi?

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Örnek

- Görev planlaması için kesinlik (doğruluk) yeterli olacaktır.
- Pozisyon hatası, yörünge boyunca 50 metreden, yörünge dışında 30 metreden az olacaktır.
- Sistem sorgulamaları gerçek zamanlı olarak yanıtlanmalıdır.
- Sistem kişi sorgulamaları en çok iki saniye içinde verilmelidir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sistem Çözümleme Çalışması

- Geliştirilecek bilgi sistemi yada yazılımla ilgili olarak;
 - tüm gereksinimlerin araştırılması,
 - tanımlanması,
 - ortaya çıkarılması ve
 - bir gösterim biçimi ile açıklanması çalışmasıdır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Mevcut sistemin incelenmesi

- Amaç: Yazılım geliştirilecek sistemin tanınmasıdır.
- Girdi, İşlev ve çıktı analizi yapılır.
- Kanun, yönerge ve yönetmenlikler incelenir.
- Elde yürütülen işlerde kullanılan form, defter ve yazışma örnekleri incelenir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Önerilen Sistemin Modellenmesi

- Önerilen sistemin işlevsel yapısını, veri yapısını ve kullanıcı arayüzünü oluşturur.
- Bu model daha çok bilgi sistemini geliştirecek teknik personele yöneliktir.
- Mantıksal model olarak ta tanımlanır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Yöntemler

- Gereksinim Verisi Toplama Yöntemleri
 - ◆ Sorma
 - ◆ Karşılıklı görüşme (Anket)
 - ◆ Psikolojik türetme
 - ◆ İstatistiksel teknikler
- Veri Modelleme Yöntemleri
 - ◆ Nesne İlişki şemaları (1-1,1-N, M-N)
 - ◆ Veri Sözlüğü
- Süreç/İşlem Modelleme yöntemleri

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sorma Yöntemi

- Amaçlar, resmi olmayan yöntemler, duygular ve düşünceler araştırılır.
- Yönlendirici sorular (bence.....) ve iki nesneli sorulardan kaçınılmalıdır (ne zaman ve nasıl...?).

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Anket Yöntemi

- Kullanıcı sayısının fazla olduğu durumlarda eğilimleri ve davranış biçimlerini saptamak için kullanılır.
- Anket değerlendirilirken gerçekçi olmayan değerlendirmeler çıkarılmalıdır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Psikolojik Türetme Teknikleri

- Özellikle belirsizliğin fazla olduğu ve zayıf yapıli ortamlarda, bilgi edinebilmek amacıyla insan psikolojisine dayalı teknikler kullanılır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

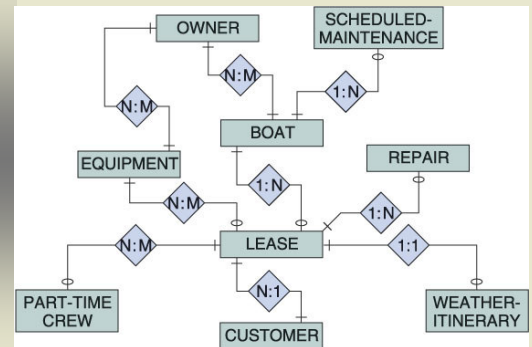
İstatistiksel Teknikler

- Veri yoğun ve veri hacmi yüksek ortamlarda verinin özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılır.

Örnekleme yöntemi

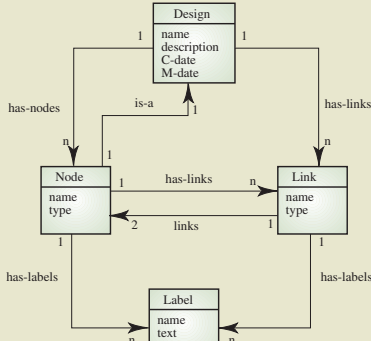
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Modelleme ER diyagramı



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Semantik Veri Modeli



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Sözlüğü

Name	Description	Type	Date
has-labels	1:N relation between entities of type Node or Link and entities of type Label.	Relation	5.10.1998
Label	Holds structured or unstructured information about nodes or links. Labels are represented by an icon (which can be a transparent box) and associated text.	Entity	8.12.1998
Link	A 1:1 relation between design entities represented as nodes. Links are typed and may be named.	Relation	8.12.1998
name (label)	Each label has a name which identifies the type of label. The name must be unique within the set of label types used in a design.	Attribute	8.12.1998
name (node)	Each node has a name which must be unique within a design. The name may be up to 64 characters long.	Attribute	15.11.1998

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Sözlüğü Gösterim Biçimleri

■ Örnek : Kişi telefon bilgisi tanımlaması

telefon no = [yer kodu | numara]
 yer kodu = [212|216|352|312]
 numara = * yedi basamaklı sayı*

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

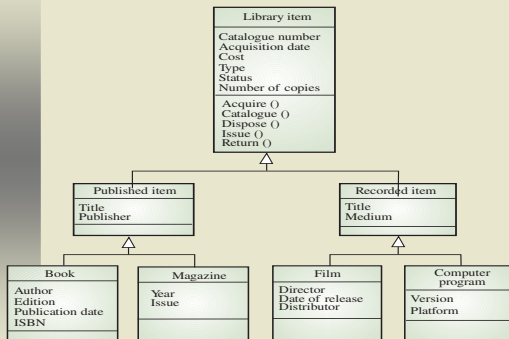
Süreç/İşlem Modelleme Yöntemleri

■ Geliştirilecek sistemin süreç ya da işlemlerini ve bu süreçler arasındaki ilişkileri tanımlamak amacıyla kullanılan yöntemlerdir.

- Veri Akış Diyagramları (DFD)
- Süreç Tanımlama Dili (PDL)

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sınıf Hiyerarşisi



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Akış Diyagramı

- Yukarıdan-Aşağıya bir yaklaşımla oluşturulur.
- Sistem önce en genel biçimiyle ele alınır, yalnızca dışsal ilişkileri incelenir.
- Daha sonra sistemin iç yapısındaki süreçler ve bu süreçler arasındaki ilişkiler, belirlenen bir ayrıntı düzeyine kadar modellenir.

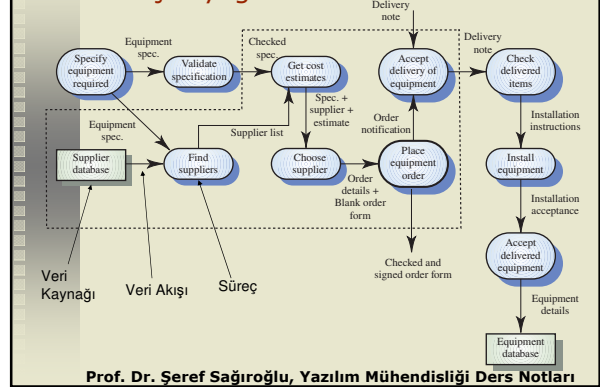
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Akış Diyagramı

- **Kapsam Diyagramı:** Dışsal ilişkilerini gösterir.
- **Genel Bakış Diyagramı:** Ana işlevleri ve bu işlevlere ilişkin veri kaynaklarını ve veri depolarını içerir.
- **Detay Diyagramı:** Ayrıntı düzeyinde detaylandırılır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Akış Diyagramı



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Akış Diyagramı Neyi Gösterir

- Bilgi sisteminin durağan yapısını,
- Bilgi sisteminin süreçlerini ve bu süreçler arasındaki veri akış ilişkisini,
- Bilgi sistemi ile ilişkili olan kurum birimlerini ya da dış birimleri kaynak olarak,
- Bilgi sistemi için gerekli olan ana veri depolarının neler olduğunu ve hangi süreçler tarafından kullanıldığını,
- Bilgi sisteminin süreçlerini yukarıdan-aşağıya ayrıştırma ile gösterir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Veri Akış Diyagramı Neyi Göstermez

- Bilgi sistemi süreçlerinin zamana ilişkin durumunu ve bu duruma ilişkin bilgileri göstermez.
- Bilgi sistemi süreçlerinin kendi aralarındaki karar ilişkisini göstermez.
- Gerek bilgi sistemi süreçleri, gerekse akışları ve veri kaynakları ve depoları için ayrıntı içermez.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Süreç Tanımlama Dili

- Bilgi sistemi süreçlerinin iç yapılarını belirtmek amacıyla; kullanılan araç, yöntem ya da gösterim biçimleridir.
- Üç farklı yaklaşım izlenir:
 - Düz Metin
 - Şablon
 - Yapısal İngilizce

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Düz Metin

- Üçgeni inceler, üçgenin kenar boyutlarını A,B,C) girdi olarak alır. Süreç önce bütün bu değerlerin pozitif olup olmadığını denetler. Eğer değerlerden biri negatif ise hata verir. Süreç tüm kenar uzunluklarının bir üçgeni belirleyecek şekilde geçerli olup olmadığını denetler. Eğer geçerli ise eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar olduğunu belirler.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Şablon

- Süreç : Üçgeni İncele
- Girdi : Üçgenin kenar boyutları
- Çıktı : Üçgen türü, hata iletisi
- İşlem : A,B,C değerlerinin pozitif olup/olmadığını denetle. Negatif ise hata iletisi ver. A,B,C değerlerinin geçerli olup olmadıklarını denetle. Eğer geçerli değerler ise üçgenin türünü belirle (eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar). Değilse hata iletisi ver

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Yapısal İngilizce

- Procedure : Üçgeni İncele
Üçgenin kenar boyutlarını oku
If herhangi bir boyut negatif then HATA
If en büyük kenar diğer iki kenar toplamından küçük then
begin
eşit kenar sayısını belirle
If 3 kenar eşit then eşkenar
If 2 kenar eşit then ikiz kenar
If 1 kenar eşit çeşitkenar
Üçgen türünü yaz.
end
else değerler üçgen belirtmiyor
Endproc.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Kullanıcı Arayüz Prototipleme (KAP)

- Ekran tasarımı için kullanıcıdan onay alınması esastır.
- Geleneksel yaklaşımlarda bilgi sistemi girdi ve çıktıların tanımları el ile kağıt üzerinde yapılır ve kullanıcılardan bu biçimiyle onay alınmaya çalışılır.
- Gereksinimlerin kesinleştirilmesini kolaylaştırır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

KAP Özellikleri

- Ayrılan zaman sistem analizi için ayrılan zamanın %5'ini aşmamalıdır.
- Her özellik bir kez gösterilmelidir.
- Hiç bir içsel işlem içermemelidir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

KAP Raporları

- Raporların bir kod numarası olmalıdır.
- Her rapor için örnek çıktı yapısı ayarlanır. Word dokümanında örnek yapı hazırlanır. İlgili çıktı gönderilirken bu çıktı gönderilir.

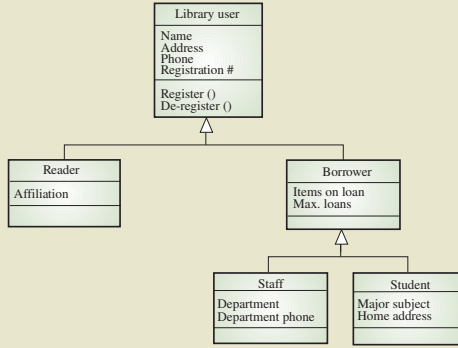
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sistem Analiz Raporu

- Sistem analiz çalışması sonucunda alınan rapordur (şarname). Söz Konusu rapor çalışmanın tüm ayrıntılarını içerir.
- 5 ana bölümde incelenebilir.
 - ◆ Giriş
 - ◆ Mevcut sistemin incelenmesi
 - ◆ İstenen sistem mantıksal modeli
 - ◆ Arayüz gerekleri
 - ◆ Belgeleme gerekleri

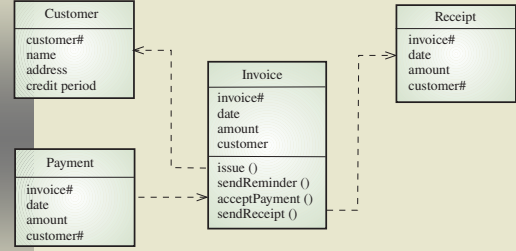
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Sınıf Hiyerarşisi



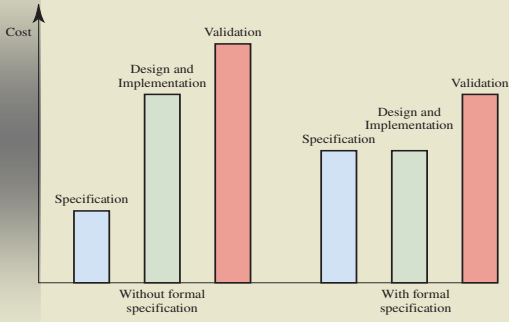
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Nesne Modelleri



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

Geliştirim Masrafları Karşılaştırması



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları